OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: UMA APLICAÇÃO DO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE ASSIMÉTRICO EM SANTA QUITÉRIA–CE

Antônio Auricelio Mesquita Pinto (IFCE – *Campus* Quixadá)

Francisco Edvando de Aquino Moreira (IFCE – *Campus* Quixadá)

Amanda Resenhe Dias Siqueira (UFC – *Campus* Pici)

Clicya Barbosa de Oliveira (IFCE – *Campus* Quixadá)

Caio Augusto Nunes Marques (IFMG – *Campus* Congonhas)

O crescimento urbano acelerado e o consequente aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) demandam soluções eficientes para a coleta e destinação adequada desses materiais. Este estudo propõe a aplicação de técnicas de Pesquisa Operacional, com foco no Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico (PCVA), para a otimização de uma rota de coleta de resíduos sólidos em um bairro do município de Santa Quitéria–CE. A metodologia envolveu a modelagem matemática do problema, a utilização do software CPLEX para obtenção da solução ótima e a aplicação de heurísticas, como o Vizinho Mais Próximo e o Subcircuito Inverso, para comparação de resultados. As rotas atual e propostas foram comparadas em termos de distância percorrida, bem como consumos estimados de combustíveis e seus custos associados.A análise dos dados demonstrou que a otimização resultou em uma redução da distância percorrida e no consumo de combustível de aproximadamente 1,3%, promovendo ganhos em eficiência operacional. Apesar dos ganhos modestos, o que reflete o bom planejamento atual da rota, a pesquisa comprova a viabilidade do uso de ferramentas de otimização para melhorias contínuas nos sistemas de coleta de RSU em cidades de pequeno porte.

Palavras-chave: Otimização de rotas, Pesquisa Operacional, Resíduos Sólidos Urbanos, Problema do Caixeiro Viajante.

1. Introdução

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2022) destaca que o Brasil enfrenta grandes desafios na gestão de resíduos sólidos, envolvendo aspectos ambientais, sociais e econômicos. Bezerra (2024) complementa afirmando que o avanço acelerado da urbanização e o aumento constante na geração de resíduos destacam a necessidade urgente de aprimorar a gestão de resíduos de maneira eficaz e sustentável. Dessa forma, a adoção de estratégias eficazes para a administração de resíduos sólidos torna-se essencial, com impactos significativos no bem-estar ambiental, social e econômico do país (IPEA, 2022).

Nesse contexto, a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil apresenta variações significativas entre as regiões. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA, 2024), a região Sudeste continua sendo a principal geradora de RSU, com 49,3% do total gerado, o que equivale a aproximadamente 39,95 milhões de toneladas de RSU em 2023. A região se destaca tanto em volume total quanto na geração per capita. Na sequência, a região Nordeste surge como a segunda maior contribuinte para a geração de resíduos no país, com 24,7% do total gerado, ou cerca de 20,01 milhões de toneladas.

Araújo (2024) ressalta que este cenário evidencia a necessidade de implementar políticas eficazes e integradas para a gestão de resíduos sólidos. Ademais, o autor acrescenta que medidas como a promoção da conscientização pública, ampliação da reciclagem e o investimento em infraestrutura adequada são essenciais para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos financeiros dos municípios.

A aplicação de Pesquisa Operacional (PO) em problemas de roteirização de caminhões de resíduos sólidos é fundamental para apoiar a tomada de decisões mais assertivas (OLIVEIRA, 2010). O mesmo autor ressalta que a PO busca determinar as melhores condições de utilização dos recursos em situações com diversas restrições, como limitações de recursos, de tempo e de demanda, entre outras com intuito de apoiar na tomada de decisões. Segundo Marins (2011) a PO possui diversas aplicações, sendo uma delas o roteamento de veículos. Assim, é possível utilizar esta área de conhecimento para modelar e determinar as soluções ótimas para problemas reais que envolvam o roteamento de veículos.

Este trabalho teve como objetivo otimizar e propor rotas alternativas para a coleta de resíduos sólidos em um bairro na cidade de Santa Quitéria localizado no estado do Ceará. Como desdobramento da otimização, espera-se reduzir os custos operacionais, otimizar o uso de combustível, e melhorar a eficiência do processo de coleta. A solução busca tornar o sistema mais eficiente e sustentável, beneficiando tanto a economia quanto o meio ambiente.

2. Referencial teórico

2.1. Modelagem matemática na programação linear inteira

A Pesquisa Operacional pode ser vista como uma combinação entre ciência e arte, abordando problemas matemáticos de forma científica e exigindo criatividade e experiência para encontrar soluções eficazes (ARENALES *et al.*, 2015). Essa área do conhecimento oferece um conjunto diversificado de técnicas que variam de acordo com a complexidade do problema, sendo sua escolha orientada pela especificidade de cada situação, como aponta Taha (2008).

Com o aumento da complexidade dos desafios, os recursos computacionais se tornaram essenciais, especialmente para simulações e na busca por soluções otimizadas em problemas logísticos (CHAVES, 2011). No âmbito da modelagem matemática, Hillier e Lieberman (2013) afirmam que os modelos matemáticos oferecem vantagens significativas, pois descrevem problemas de forma mais concisa e clara do que explicações verbais, além de facilitar a aplicação de técnicas avançadas para a resolução de problemas.

Taha (2008) ainda salienta que esses modelos possuem propriedades fundamentais como proporcionalidade, aditividade e certeza, características que, segundo Audy (2005), devem ser observadas para assegurar uma abordagem eficaz. A programação linear, um dos principais métodos da PO, aplica-se em diversos contextos, como problemas de transporte e caixeiro-viajante, e, quando as variáveis de decisão são restritas a valores discretos, resulta em um problema de programação linear inteira ou binária, conforme discutido por Arenales *et al*. (2015) e Hillier e Lieberman (2013).

2.2. Problema do caixeiro viajante assimétrico

De acordo com Arenales *et al*. (2015), o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) envolve um conjunto de nós, no qual um caixeiro parte de um nó inicial, chamado nó base, e deve percorrer todos os outros nós, retornando ao ponto de origem. Oliveira (2015) complementa, afirmando que a origem do Problema do Caixeiro Viajante está ligada a um caixeiro que precisa visitar um conjunto de cidades uma única vez e, ao final, retornar à cidade inicial, percorrendo a menor distância possível.

Conforme Arenales *et al*. (2015), o Problema do Caixeiro Viajante faz parte da categoria de problemas de roteamento de nós, que podem ser representados por grafos orientados no caso do PCV assimétrico, ou por grafos não orientados no caso do PCV simétrico. Para resolver um PCV simétrico geral, Arenales *et al*. (2015) propõem a seguinte formulação:

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se o caixeiro for diretamente do nó i ao nó j, i } \neq \text{ j} \\ 0, \text{caso contrário} \end{cases}$$

Parâmetros:

c_{ij}: Distância entre o nó i e o nó j.

Função objetivo:

$$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} c_{ij} x_{ij} \qquad (1)$$

Restrições:

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, j = 1,2, \dots, n, j, \neq i \qquad (2)$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, i = 1,2, \dots, n, i, \neq j \qquad (3)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, S \subset N, 2 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \qquad (4)$$

$$\boldsymbol{x} \in B^{n(n-1)} \qquad (5)$$

O modelo matemático do Problema do Caixeiro Viajante, apresentado por Arenales *et al.* (2015), é formado por variáveis de decisão, uma função objetivo e um conjunto de restrições. Arenales *et al*. (2015) explicam que as variáveis de decisão indicam se o caixeiro viaja diretamente da cidade i para a cidade j, que a função objetivo busca minimizar o custo total do percurso e que as restrições garantem que cada cidade seja visitada uma única, inibindo a geração de subrotas. Essa formulação permite representar de forma eficiente o problema de encontrar a menor rota possível que passe por todas as cidades exatamente uma vez e retorne ao ponto de partida (ARENALES *et al.* 2015).

2.3. Métodos heurísticos para o problema do caixeiro viajante assimétrico

Ito (2023) ressalta que as heurísticas consistem em estratégias cognitivas utilizadas para facilitar a tomada de decisões e a resolução de problemas de maneira rápida e eficiente. O referido autor cita que em vez de recorrer a análises exaustivas ou cálculos complexos, as heurísticas baseiam-se em experiências anteriores, padrões reconhecíveis ou regras práticas

que, embora não garantam a solução ideal, proporcionam respostas suficientemente boas em contextos de incerteza ou limitação de tempo.

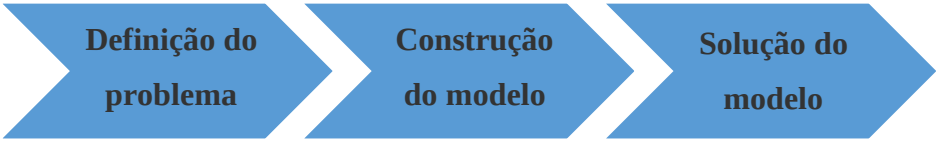
O método heurístico do vizinho mais próximo (VMP) é uma heurística amplamente utilizada para a construção de soluções aproximadas no Problema do Caixeiro Viajante, destacando-se por sua simplicidade e eficiência computacional (TAHA, 2008). Seu objetivo está em encontrar uma solução viável mesmo em casos em que a obtenção da solução ótima se mostra inviável do ponto de vista computacional (HURKENS; WOEGINGER, 2004; SOUZA, 2008). A estratégia consiste em iniciar o percurso a partir de uma cidade escolhida arbitrariamente e, a cada etapa, selecionar como próximo destino a cidade mais próxima que ainda não tenha sido visitada (LUZ, 2023). O mesmo autor ressalta que esse processo é repetido de forma iterativa até que todas as cidades sejam incluídas no trajeto, finalizando-se o percurso com o retorno à cidade de origem, de modo a formar um ciclo fechado.

Além da heurística do Vizinho Mais Próximo, outra abordagem frequentemente utilizada é a Heurística do Subcircuito Inverso, descrita por Teixeira (2014) como um método de busca local eficaz na melhoria de soluções iniciais viáveis para o PCV. Essa técnica baseia-se na identificação de segmentos do percurso que, ao serem invertidos, possam reduzir o custo total da rota (PIZZOLATO; GANDOLPHO, 2013). Além disso, o autor cita que o algoritmo avalia subcircuitos formados por dois até n−1n vértices e executa a inversão sempre que essa operação resultar em uma melhoria do percurso. Esse processo é repetido até que nenhuma redução adicional de custo seja possível, levando a uma solução localmente otimizada (PIZZOLATO; GANDOLPHO, 2013). De modo complementar, Taha (2008) destaca que métodos de busca local, como o do subcircuito inverso, são especialmente úteis quando aplicados a problemas combinatórios complexos, por permitirem a obtenção de soluções satisfatórias em tempo computacional reduzido, mesmo que não garantam a otimização global.

3. Método

Este trabalho foi desenvolvido tendo como base as etapas de um estudo de pesquisa operacional, propostas por Taha (2008). Foi possível desenvolver o trabalho até a etapa de "solução do modelo", conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Etapas da pesquisa.



Fonte: Adaptado de Taha (2008)

Para compreender e definir o problema, foi necessário realizar uma análise detalhada e coletar todos os dados relevantes. No caso do projeto, o objetivo esteve na identificação dos desafios relacionados à otimização da rota de resíduos sólidos. Essa etapa envolveu o mapeamento dos pontos de coleta e a obtenção de informações sobre as rotas atuais, incluindo localizações geográficas e distâncias entre os pontos. Em contato com o coordenador de logística do recolhimento de RSU da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria – CE, obteve-se os dados referentes à rota analisada. Essas informações foram fundamentais para a construção de uma base sólida que possibilitou o desenvolvimento do modelo e das análises.

A formulação do modelo foi realizada com base no Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico, com o objetivo de minimizar a distância total percorrida por um veículo que deve visitar cada um dos pontos de coleta exatamente uma vez, retornando ao ponto inicial. O processo envolveu a definição de variáveis, a construção de uma função objetivo que minimiza a soma das distâncias e a inclusão de restrições que asseguram a visita única a cada ponto.

A solução do problema foi obtida por meio de técnicas de programação matemática, utilizando o software IBM CPLEX® para resolver o modelo matemático. Além da solução exata, também foram aplicadas heurísticas, como a do Vizinho Mais Próximo e do Sub-circuito Inverso com o objetivo de encontrar rotas eficientes em menor tempo. As soluções geradas pelas heurísticas foram comparadas com a solução ótima obtida pelo CPLEX e a rota atualmente executada, considerando critérios como a distância total percorrida. Essas comparações permitiram avaliar a eficiência das heurísticas em relação ao modelo exato, verificando sua aplicabilidade no sistema de coleta de resíduos sólidos. Diante disso, com o problema devidamente formulado e todas as vias identificadas, procedeu-se ao levantamento das distâncias entre os pontos do percurso. Considerando que se trata de um problema assimétrico, as medições foram realizadas em ambos os sentidos, ou seja, da origem i ao destino j e vice-versa.

4. Resultados e discussão

4.1. Definição do problema

Santa Quitéria, situada no interior do Ceará enfrenta desafios significativos com a coleta de resíduos sólidos urbanos devido à sua vasta área territorial, condições das vias e dispersão dos pontos de coleta. Apenas 67,43% da população tem acesso à coleta regular de lixo conforme o coordenador de logística da Secretaria Municipal. Os demais munícipes recorrem a métodos inadequados, como queima ou descarte em terrenos baldios.

Atualmente, a operação de coleta de RSU é realizada por um caminhão compactador Mercedes-Benz, com consumo médio de 2,54 km/l de diesel, cujo preço médio é de R$ 6,89 por litro,

conforme dados da ANP de janeiro a fevereiro de 2025. Com quatro coletas semanais, totalizando 192 por ano, a eficiência do serviço é comprometida por limitações logísticas e de planejamento.

Para a análise realizada neste trabalho, escolheu-se a rota de coleta no bairro Pedra da Saudade. As informações obtidas sobre esta rota estão organizadas nas tabelas a seguir: a Tabela 1 apresenta a codificação dos nós, enquanto a Tabela 2 exibe as distâncias, em quilômetros, entre cada par de nós.

Tabela 1 – Ruas onde os nós estão localizados

Nó	Rua	Nó	Rua
1	Av. Melquiades Mourão	6	João Domingues de Paiva
2	Maestro João Evangelista de Lima	7	Jerusalém
3	Maestro José Leandro de Morais	8	Bahia
4	Maria Diva	9	Monsenhor Luís Ximenes Freire
5	Francisco Farias Torres	10	Av. Melquiades Mourão

Fonte: Autores (2025)

Tabela 2 – Distâncias entre nós

Nós	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	180	250	290	450	650	550	500	800	30
2	900	-	280	270	280	350	450	350	850	200
3	850	350	-	200	270	450	500	550	850	280
4	850	350	250	-	300	350	400	350	800	300
5	700	450	400	300	-	290	400	220	650	450
6	650	500	400	350	350	-	400	160	650	500
7	700	550	500	500	460	300	-	210	700	550
8	550	750	400	600	600	280	230	-	450	550
9	1200	1000	1000	1100	1200	1300	1400	1400	-	750
10	30	900	850	850	700	650	700	500	750	-

Fonte: Autores (2025)

4.2. Modelo matemático

A partir do modelo genérico proposto por Arenales *et al*. (2015), foi possível aplicar conceitos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento desta pesquisa e para os resultados alcançados. A seguir, apresenta-se a formulação adotada, considerando a rota com 10 nós. O modelo está estruturado em parâmetros, variáveis de decisão, função objetivo e restrições.

Parâmetros:

c_{ij}: distância entre os pares de nós i e j, i ≠ j, i = 1, 2, …, 10 e j = 1, 2, …, 10.

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se o caminhão for diretamente do ponto i ate o ponto j , i } \neq \text{ j,} \\ \text{i} = 1, 2, \dots, 10 \text{ e j} = 1, 2, \dots, 10 \\ 0, \text{caso contrário} \end{cases}$$

Função objetivo:

$$\min z = \sum_{i=1}^{10} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{10} c_{ij} x_{ij} \qquad (6)$$

Restrições:

$$\sum_{i=1}^{10} x_{ij} = 1, j = 1,2, \dots,10, j \neq i \qquad (7)$$

$$\sum_{j=1}^{10} x_{ij} = 1, i = 1,2, \dots,10, i \neq j \qquad (8)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, S \subset N, 2 \leq |S| \leq 5 \qquad (9)$$

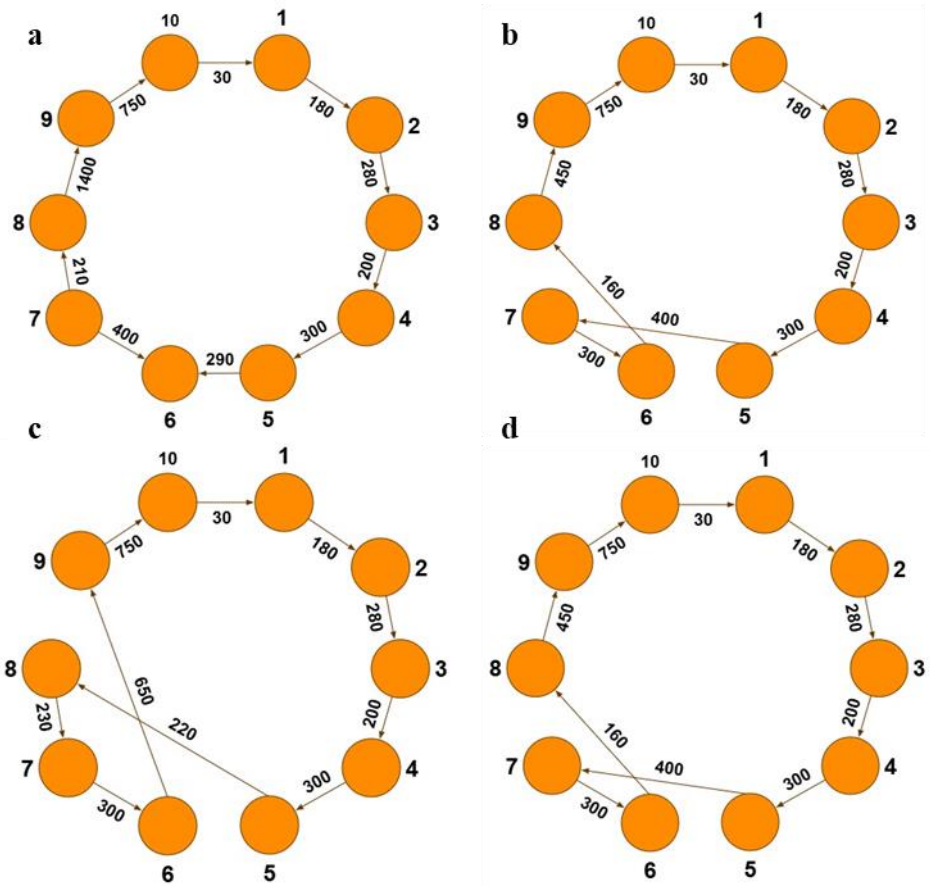
$$\boldsymbol{x} \in B^{(90)} \qquad (10)$$

4.3 Rotas propostas

Para fins de comparação, a figura 2, traz as rotas atual (a), ótima (b) e as obtidas pelas heurísticas do vizinho mais próximo (c) e do subcircuito inverso (d). A rota atual, concebida empiricamente passa pelos nós 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1, conforme apresentado na figura 2.a, totalizando 3.090m. A solução do modelo via CPLEX, encontrou uma rota com distância total a ser percorrida de 3.050m, passando sequencialmente pelos nós 1-2-3-4-5-7-6-8-9-10-1, que foi a mesma obtida pela heurística do subcircuito inverso. Já a solução obtida via heurística do vizinho mais próximo estabeleceu a sequência de rota 1-2-3-4-5-8-7-6-9-10-1, percorrendo 3.140m, sendo desvantajosa em relação à rota executada e as demais rotas propostas.

Importante destacar que a rota obtida na heurística do subcircuito inverso ter atingido o valor ótimo é circunstancial, não sendo esperado que isso se repita em outras aplicações. De toda forma existia a expectativa de encontrar uma solução melhor do que a heurística do vizinho mais próximo, pois essa solução foi utilizada como ponto de partida.

Figura 2 – Sequência de nós para as rotas atual (a), ótima (b) e obtidas pelas heurísticas do vizinho mais próximo (c) e do subcircuito inverso (d)



Fonte: Autores (2025)

4.4 Comparações entre as rotas

A tabela 3 retrata as comparações nas bases diária e anual entre as rotas em termos de distância percorrida (em quilômetros) e o consumo esperado de combustível (em litros).

Tabela 3 – Comparação entre as rotas em termos de distância e consumo de combustível

Rota	Distância diária percorrida (km)	Distância anual percorrida (km)	Consumo diário de combustível (L)	Consumo anual de combustível (L)
Rota atual	3,09	482,04	1,21	189,78
Solução ótima	3,05	475,80	1,19	187,32
Heurística do vizinho mais próximo	3,14	489,84	1,23	192,85
Heurística do sub-circuito inverso	3,05	475,80	1,19	187,32

Fonte: Autores (2025)

Já a tabela 5 traz as comparações em relação ao custo (em reais) esperado com o combustível também nas bases diária e anual, além da comparação percentual em relação ao tamanho das rotas.

Tabela 4 – Comparação entre as rotas em termos de custos com combustível variação percentual

Rota	Custo diário com combustível (R$)	Custo anual com combustível (R$)	Variação entre a solução atual (%)
Rota atual	8,33	1307,60	-
Solução ótima	8,20	1290,63	-1,298
Heurística do vizinho mais próximo	8,47	1328,75	1,618
Heurística do sub-circuito inverso	8,20	1290,63	-1,298

Fonte: Autores (2025)

Observa-se que conforme as tabelas apresentadas, houve uma redução pequena na distância percorrida e no orçamento anual dos custos com combustíveis ao utilizar a solução ótima encontrada pelas duas ferramentas utilizadas, com isso tem-se uma diferença de percurso da rota executada anterior ao estudo (3,09 km) e a solução ótima (3,05 km) de 6,24 km anual e a economia de 16,97 reais por ano.

Embora a economia anual de R$ 16,97 obtida com a otimização da rota de coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) em Santa Quitéria possa parecer modesta, especialmente quando analisada isoladamente, ela representa uma melhoria na eficiência operacional da coleta de resíduos. Estudos semelhantes demonstraram que a aplicação de técnicas de otimização pode levar a reduções mais substanciais em distâncias percorridas e custos operacionais.

Por exemplo, em uma distribuidora de laticínios, a aplicação do PCV resultou em uma redução significativa nos parâmetros de desempenho das rotas. Para a rota 1, o tempo de percurso foi reduzido em 32 minutos, a distância percorrida diminuiu em 18,3 km e o custo com combustível foi reduzido em R$ 13,05. Outra rota analisada o tempo de percurso foi reduzido em 1 hora, a distância percorrida diminuiu em 34,9 km e o custo com combustível foi reduzido em R$ 24,89 (BARROS, 2023).

Ademais, Miranda, Soliani e Gomes (2021) enfatiza a relevância da aplicação do PCV na otimização das rotas de entrega. Em sua pesquisa, ao modelar o trajeto de um entregador que parte da empresa alimentícia, visita todos os clientes sem repetir nenhum caminho e retorna ao ponto de partida, a rota ótima resultante gerou uma redução de 23,35% na quilometragem percorrida. Essa otimização resultou em uma economia anual de R$ 592,00, além de uma diminuição de aproximadamente 1.292,83 quilômetros na distância total percorrida para realizar as entregas.

5. Conclusões

Este estudo teve como objetivo otimizar e propor rotas alternativas para a coleta de resíduos sólidos em um bairro na cidade de Santa Quitéria localizado no estado do Ceará. Utilizando o modelo do Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico e o software CPLEX, buscou-se minimizar a distância total percorrida pelo veículo de coleta, visando aumentar a eficiência operacional e reduzir custos.

Os resultados indicaram que, embora a área analisada apresentasse uma lógica de coleta já eficiente, a aplicação do modelo de otimização permitiu identificar uma ordem de percurso que reduziu marginalmente a distância total percorrida. Essa economia, embora pequena, demonstra a capacidade do modelo em encontrar soluções mais eficientes mesmo em contextos com rotas previamente bem definidas.

Entretanto, algumas limitações foram observadas. O modelo considerou apenas a distância entre os pontos de coleta, sem incorporar variáveis como condições das vias, interrupções temporárias no tráfego ou variações na demanda de resíduos que possam exceder a capacidade do veículo em uma única rota. Além disso, mudanças nas vias utilizadas e problemas pontuais podem impactar a viabilidade das rotas otimizadas.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a expansão do modelo para incluir múltiplos bairros ou a totalidade do município, incorporando variáveis adicionais como volume de resíduos, capacidade dos veículos, horários de coleta e condições das vias. A integração de dados em tempo real e o uso de sistemas de informação geográfica (SIG) podem proporcionar uma análise mais abrangente e adaptável às condições dinâmicas da coleta de RSU. Essa abordagem permitirá uma otimização mais robusta e aplicável a diferentes contextos urbanos, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade dos serviços de coleta de resíduos.

6. Agradecimentos

Os pesquisadores agradecem ao coordenador de logística do recolhimento de RSU da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria – CE, pela disponibilização dos dados e pela constante disposição em apoiar o desenvolvimento desta pesquisa, tornando possível o avanço deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ABREMA, **Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente**. São Paulo. 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/download/96475/?tmstv=1733786378>. Acesso em: 12 abr. 2025.

ANP, **Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas >. Acesso em: 16 fev. 2025.

ARAÚJO, C, A. **Mapeamento dos pontos de descarte irregular de resíduos Sólidos em áreas urbanas de São Bento–MA.** 2024. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental) - Universidade Estadual do Maranhão, São Bento, 2024. Disponível em: <https://repositorio.uema.br/handle /123456789/3111>. Acesso em: 6 jan. 2025.

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa operacional**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 524 p.

AUDY, Jorge Luis Nicolás. **Fundamentos de sistemas de informação**. Porto Alegre: Bookman, 2005. 208p

BARROS, Edson, Victor, Oliveira. **Aplicação do problema do caixeiro viajante na roteirização de entregas de uma fábrica de alumínio do Alto Sertão alagoano.** 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão, Delmiro Gouveia, 2023. Disponível em:< http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13519>. Acesso em: 6 jan. 2025.

BEZERRA, Caroline, Silva. **Avaliação da Política Pública de Resíduos Sólidos no município de Sobral.** 2024. 92 f. Dissertação (Mestre em Avaliação de Políticas de Públicas) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79639>. Acesso em: 5 abri. 2025.

CHAVES, Viviane Hengler Corrêa. **Perspectivas históricas da pesquisa operacional**. 2011. 118 f. Dissertação (Mestre em Educação Matemática.) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro, 2011. Disponível em: < https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/e5882288-94c5-4f44-963d-4c9f19c83b63/content>. Acesso em: 7 abri. 2025.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à pesquisa operacional**. 9. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. 1028 p.

HURKENS, C.A.J. and Woeginger G. J.On the nearest neighbor rule for the traveling salesman problem. 2004. **Operations Research Letters**, Volume 32, Issue 1, Pages 1-4.

IPEA. **Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade**. Brasília. 2022. Disponível em: < https://ipea.gov.br/cts/pt/>. Acesso em 06 jan. 2025.

ITO, Rebeca Emi; TANAKA, Simone Sawasaki. Revisão sistemática de meta-heurísticas para flexible job shop scheduling problem (FJSSP). **Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa**, v. 39, n. especial, p. 106-114, 2023.

LUZ, Andrey Stanislavski da. **Um problema da roteirização de veículos e clusterização com k-means: transporte de funcionários em uma empresa do Paraná**. 2023. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2023.

MARINS, Fernando Augusto Silva. **Introdução à pesquisa operacional**. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, 2011. 176 p.

MIRANDA, L., A; Soliani , R. D; Gomes de Freitas, C. Otimização de rotas de entregas: um estudo de caso em uma empresa do setor alimentício. **Revista Conexão Na Amazônia,** Acre, n. 2, v. 1, p. 152-169, 2021. Disponivel em: < https://periodicos.ifac.edu.br/index.php/revistarca/article/view/25/26 >. Acesso em: 13 abr. 2025.

OLIVEIRA, André Filipe Maurício de Araújo. **Extensões do Problema do Caixeiro Viajante.** 2015. 89 f. Dissertação (Mestre em Matemática) - Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10316/31684>. Acesso em 20 mar. 2025.

OLIVEIRA, Renata Melo e Silva. **Engenharia de produção: tópicos e aplicações**. Belém: Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia. EDUEPA. Volume 1, 2010. 239 p.

PIZZOLATO, Nélio D.; GANDOLPHO, André Alves. **Técnicas de otimização**. Rio de Janeiro: Grupo Gen - LTC, 2013. 227 p.

SOUZA, Marcone Jamilson Freitas**. Inteligência computacional para otimização**. Notas de aula, Departamento de Computação, Universidade Federal de Ouro Preto, v. 6, 2008. 75 p.

TAHA, H. **Pesquisa Operacional:** Uma visão geral. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008. 359 p.

TEIXEIRA, L. L. **Roteiro de Estudos de Pesquisa Operacional**. 2014. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) -Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014. nharia de Produção) -Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014.